01 제곱근의 뜻과 성질

〈보기〉의 설명 중 옳은 것을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 제곱근 3 은 $\pm\sqrt{3}$ 이다.
ㄴ. $\sqrt{(-6)^2}$ 과 $\sqrt{6^2}$ 의 값은 같다.
ㄷ. $-\sqrt{5}$ 는 5 의 음의 제곱근이다.
ㄹ. 음수가 아닌 수의 제곱근은 항상 2 개다.
ㅁ. 넓이가 $\sqrt{(-7)^2}$ 인 정사각형의 한 변의 길이는 $\sqrt{7}$ 이다.

[2024 강북중 1학기 중간 5번]

[5점]

① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄴ, ㅁ ③ ㄴ, ㄹ, ㅁ
④ ㄴ, ㄷ, ㅁ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

02 연속 홀수의 합과 제곱근

$\sqrt{1+3}$, $\sqrt{1+3+5}$, $\sqrt{1+3+5+7}$, $\cdots$ 과 같은 규칙으로 수를 나열할 때, $\sqrt{1+3+5+\cdots+45}$ 의 값은? [2025 학남중 1학기 중간 8번]

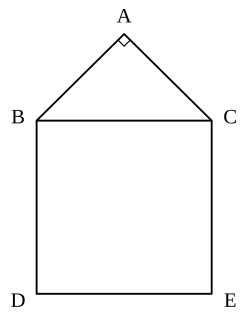
[5점]

① 22 ② 23 ③ 24 ④ 25 ⑤ 26

03 직각이등변삼각형과 정사각형의 넓이

그림은 $\angle \mathrm{A}=90^\circ$ 이고, $\overline{\mathrm{AB}}=\overline{\mathrm{AC}}$ 인 직각삼각형과 삼각형 ABC 의 빗변을 한 변으로 하는 정사각형 BDEC 를 그린 것이다. $\overline{\mathrm{AB}}=2$ 일 때, 오각형 ABDEC 의 넓이는? [2025 유가중 1학기 중간 13번]

[5점]



① 8 ② $8\sqrt{2}$ ③ 9 ④ $9\sqrt{2}$ ⑤ 10

04 부호 판단 후 근호 벗기기

$a-b<0$, $ab<0$ 일 때, $\sqrt{4a^2}+\left(-\sqrt{b}\right)^2+\sqrt{(-2a)^2}+\sqrt{(a-2b)^2}$ 을 간단히 하면? [2025 성지중 1학기 중간 15번]

[5점]

① $-7a-3b$ ② $-7a+3b$ ③ $-5a+3b$
④ $-a+3b$ ⑤ $a-3b$

05 이중근호 풀기

$\sqrt{3+2\sqrt{2}}=a+b\sqrt{2}$ 일 때, $3a^2+b^2$ 의 값은? (단, a , b 는 유리수) [2025 대륜중 1학기 중간 8번]

[5점]

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

06 근호 안이 제곱수가 될 조건

[서술형] n 이 자연수일 때, 수 $\sqrt{48-n}$ 에 대한 다음 물음에 답하시오.

(1) $\sqrt{48-n}$ 이 유리수가 되도록 하는 n 을 모두 나열하고, 그 과정을 서술하시오.

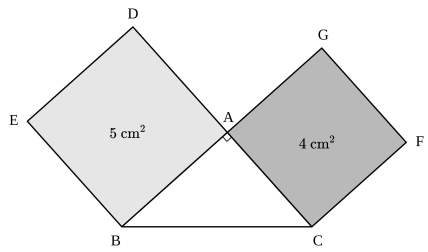
(2) (1)을 이용하여, $\sqrt{48-n}$ 이 무리수가 되도록 하는 n 의 개수를 구하고, 그 과정을 서술하시오. [2025 월서중 1학기 중간 19번]

[5점]

07 정사각형 넓이와 피타고라스

[서술형] 그림에서 두 정사각형 ADEB 와 ACFG 의 넓이가 각각 5cm^2 , 4cm^2 일 때, 직각삼각형 ABC 의 둘레의 길이(cm)를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [2025 상인중 1학기 중간 17번]

[5점]



08 제곱근·실수의 뜻 판단

[서술형] 〈보기〉에서 옳지 않은 것을 모두 고르고, 옳지 않은 부분을 제곱근과 실수의 뜻과 성질을 이용하여 바르게 고쳐 서술하시오.

> ㄱ. $\sqrt{49}$ 는 7 이다.
> ㄴ. 제곱근 9 는 3 이다.
> ㄷ. 16 의 제곱근은 4 이다.
> ㄹ. $\sqrt{64}$ 의 제곱근은 ± 8 이다.
> ㅁ. $(-4)^2$ 의 제곱근은 ± 4 이다.
> ㅂ. $\frac{1}{4}$ 의 음의 제곱근은 $-\frac{1}{2}$ 이다.
> ㅅ. $\sqrt{2}$ 는 순환소수가 아닌 무한소수이다.
> ㅇ. $-\sqrt{5}$ 와 $\sqrt{10}$ 사이에 있는 정수는 5 개다.

[2023 고산중 1학기 중간 16번]

[5점]

09 제곱근 용어

[서술형] 제곱근 16 을 x , $\sqrt{81}$ 의 양의 제곱근을 y , $(-7)^2$ 의 음의 제곱근을 z 라고 할 때, $xy+z$ 의 값을 구하시오. [2025 지산중 1학기 중간 19번]

[5점]

10 제곱근의 성질 바로잡기

[서술형] 〈보기〉에서 옳지 않은 것을 모두 고르고 틀린 부분을 바르게 고치시오.

ㄱ. $\sqrt{49}$ 는 ± 7 이다.
ㄴ. $\sqrt{(-4)^2}$ 의 제곱근은 -4 이다.
ㄷ. $\sqrt{0.1}$ 은 $\sqrt{0.01}$ 보다 크다.
ㄹ. $\sqrt{200}$ 은 $\sqrt{2}$ 의 100 배이다.

[2022 오성중 1학기 중간 16번]

[5점]

11 근호 안이 제곱인 식 간단히

$a=\sqrt{10}$ 일 때, $\sqrt{(a-4)^2}-\sqrt{(a-3)^2}$ 을 간단히 하면? [2025 능인중 1학기 중간 11번]

[5점]

① $-2a+7$ ② -1 ③ 7

④ $2a-7$ ⑤ $2a-1$

12 완전제곱식 꼴 근호

[서술형] $-\frac{1}{2}<x<\frac{1}{3}$ 일 때, 다음 식을 간단히 하시오.
(단, 풀이 과정을 자세히 쓰시오.)

$3\sqrt{x^2-\frac{2}{3}x+\frac{1}{9}}-\frac{1}{2}\sqrt{4x^2+4x+1}$ [2025 상원중 1학기 중간 22번]

[5점]

13 완전제곱식 이용

[서술형] 다음 물음에 답하시오.

(1) $x=\sqrt{3}+2$ 일 때, $(x-1)^2-2(x-1)+1$ 의 값을 구하시오.

(2) $-2<x<0$ 일 때, $\sqrt{x^2+6x+9}+\sqrt{x^2-2x+1}$ 을 간단히 하시오. [2025 동도중 1학기 중간 13번]

[5점]

14 부호 판단 후 근호 벗기기

네 수 $a=-1-\sqrt{5}$, $b=3$, $c=2\sqrt{2}-4$, $d=-1$ 에 대하여 $\sqrt{(a+b)^2}-2\sqrt{(c-d)^2}$ 의 값은? [2025 새론중 1학기 중간 6번]

[5점]

① $-8+4\sqrt{2}+\sqrt{5}$ ② $-4+4\sqrt{2}-\sqrt{5}$

③ $4-4\sqrt{2}+\sqrt{5}$ ④ $5-2\sqrt{2}-\sqrt{5}$

⑤ $8-4\sqrt{2}-\sqrt{5}$

15 근호 안 완전제곱식의 부호

$-1<a<2$ 일 때, $\sqrt{(a^2-4)^2}+\sqrt{(a^2-2a+1)^2}$ 의 값은? [2023 범물중 1학기 중간 7번]

[5점]

① $-2a+5$ ② $2a-5$ ③ $-a^2+a+3$

④ $-2a^2+2a+3$ ⑤ $2a^2-2a-3$

16 곱셈공식 변형과 제곱근

[서술형] $x+y=6$, $xy=-3$ 일 때, $\sqrt{(x-y)^2}$ 을 구하시오. [2023 신명여중 1학기 중간 21번]

[5점]

17 구간별 근호 벗기기

$A=\sqrt{x^2+2x+1}-\sqrt{4x^2-4x+1}$ 일 때, 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $x<-1$ 이면 $A=x-2$ 이다.
ㄴ. $-1<x<\frac{1}{2}$ 이면 $A=2x$ 이다.
ㄷ. $x>\frac{1}{2}$ 이면 $A=-x+2$ 이다.

[2025 노변중 1학기 중간 8번]

[5점]

① ㄷ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18 완전제곱식 꼴 근호

$0<x<\frac{1}{7}$ 일 때, $\sqrt{x^2-\frac{2}{7}x+\frac{1}{49}}-\sqrt{x^2+\frac{2}{7}x+\frac{1}{49}}$ 을 간단히 한 것은? [2025 범일중 1학기 중간 16번]

[5점]

① 0 ② $-2x$ ③ $-\frac{2}{7}$

④ $-2x-\frac{2}{7}$ ⑤ $-2x+\frac{2}{7}$

19 완전제곱식 꼴 근호

$0<a<\frac{1}{2}$ 일 때, 다음 식을 간단히 하면?

$\sqrt{4a^2-4a+1}-\sqrt{4a^2+4a+1}$

[2025 수성중 1학기 중간 16번]

[5점]

① -1 ② 0 ③ $-4a$ ④ $4a$ ⑤ 2

20 부호 판단 후 근호 벗기기

[서술형] 두 수 x , y 에 대하여 $-1<y<x<0$ 일 때, $\left(-\sqrt{-x}\right)^2+\sqrt{(x-y)^2}+\sqrt{(-y-1)^2}$ 을 간단히 하는 풀이 과정을 쓰고 답을 구하시오. [2025 대구동중 1학기 중간 16번]

[5점]